

17 - 02-Révision de la Neurophysiologie séance 2 (Teams) - Pr. Chraa

J'espère que vous avez vu les cours que j'ai mis sur la plateforme, parce que si vous n'avez pas vu ces cours, vous n'allez pas pouvoir profiter de cette séance. Je l'ai retardé le temps de vous déposer tous les cours, pour qu'on puisse voir ensemble l'intérêt de certains des cours. On ne va pas voir l'intérêt de tous les cours.

Donc, à fur et à mesure, j'avais parlé, par exemple, de l'intérêt de comprendre et de connaître la physiologie du sommeil. Ça a des impacts sur la physiopathologie du sommeil et sur la thérapeutique, sur comment aider les patients. Ou bien, pour comprendre certaines situations, on a un patient qui présente des troubles de sommeil, avec somnolence, voire coma, à l'occasion de l'atteinte du tronc cérébral.

On a compris que, par exemple, pour ce patient, c'est le fait que les noyaux, certains noyaux du tronc cérébral, ils sont nombreux dans le tronc cérébral, à être connectés avec le cerveau. Ceci fait qu'il garde le cortex éveillé, avec des décharges à haute fréquence. À l'occasion, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral, d'une infection, d'un traumatisme crânien touchant le tronc cérébral, le patient va présenter soit des somnolences, soit un coma.

On comprend des choses grâce à la physiologie. J'aimerais bien voir avec vous ce premier cas clinique d'une patiente de 54 ans, diabétique, qui présente ce matin, le matin où on l'a vu, de façon brutale, une faiblesse de l'hémicorps droit, avec des vertiges. Je vous rappelle que vertiges, c'est une sensation que l'environnement tourne autour de nous, ou bien que nous, on est en train de tourner autour de l'environnement.

Ça peut être aussi une sensation d'instabilité, comme si on est sur une barque, et qu'il y a des mouvements ondulatoires. Ça fait qu'on n'arrive pas bien à marcher, à être équilibré. À l'examen, on a retrouvé qu'il y a un syndrome hémipyramidal droit, avec une hypoesthésie droite à tous les modes, une paralysie linguale gauche, et un syndrome cérébelleux statique droit.

D'après vous, est-ce que cette patiente présente un problème central ou périphérique? Je vous rappelle que le central, c'est l'encéphale et la moelle épinière. Le périphérique, c'est tout ce qui est nerf crânien et nerf rachidien. D'après les éléments de la clinique, est-ce qu'on est dans le central ou dans le périphérique? Dans le central, monsieur.

Dans le central. Est-ce que vous avez des arguments? Elle dit qu'elle a une atteinte de l'hémicorps droit avec des vertiges. Ça peut nous faire penser à une atteinte du cervelet.

Mais c'est l'examen clinique qui confirme est-ce que c'est central ou périphérique. Et notre examen clinique confirme que c'est central parce qu'il y a une atteinte pyramidale. L'atteinte pyramidale, l'atteinte cérébelleuse, ne peut pas être due à un problème périphérique.

Quand on dit atteinte pyramidale, c'est qu'on a des signes de l'atteinte pyramidale, du faisceau pyramidal. On avait vu ensemble que le faisceau pyramidal commençait dans... Je vais vous montrer ça. Quand le faisceau pyramidal commence dans le cortex, il descend et se termine dans la moelle ou bien dans le tronc cérébral.

Ce qui fait que l'atteinte du faisceau pyramidal reflète une atteinte centrale, toujours. On ne peut pas avoir un patient qui a une atteinte pyramidale avec une atteinte périphérique, due à une atteinte périphérique. Vous pouvez me rappeler, je sais que vous avez vu la sémiologie, quels sont les signes en faveur de l'atteinte pyramidale que comprend le syndrome pyramidal ? Quelqu'un ? Vous avez vu le syndrome pyramidal en sémiologie neurologique ? Oui ou non ? Monsieur, on a vu un signe caractéristique, c'est le signe de Babinski.

Oui. Quoi d'autre ? Le signe de Babinski est un signe pathognomonique, mais il n'est pas toujours présent. On peut avoir un patient qui a un syndrome pyramidal sans signe de Babinski.

C'est-à-dire, c'est un patient qui va avoir une hypertonie. Je vous rappelle que le système pyramidal joue un rôle inhibiteur sur le réflexe mutatique. Si on enlève le faisceau pyramidal, si on a une atteinte pyramidale, le réflexe mutatique va être exagéré, ce qui va se refléter par une hypertonie spastique.

Le patient va avoir une hypertonie spastique. Deuxièmement, le patient va avoir des réflexes ostéotendineux qui sont vifs, polycynétiques et diffusés. C'est ça, principalement, les signes cliniques objectifs qu'on retrouve et qu'on va dire qu'on a une atteinte pyramidale.

Donc, ce patient a une atteinte hémipyramidale droite. Il a une hypoesthésie à tous les modes qui est toujours droite, mais il a une paralysie linguale gauche et un syndrome cérébelleux droit. Donc, ça englobe tous les systèmes qu'on a vus.

La motricité, la sensibilité, le système cérébelleux et aussi une perte crânienne. Est-ce que quelqu'un peut me dire exactement où est-ce qu'on peut localiser l'atteinte? Est-ce qu'elle est dans la moelle épinière? Si elle est dans la moelle épinière, est-ce qu'elle est lombaire, dorsale, cervicale? Est-ce qu'on est dans le tronc cérébral? Si on est dans le tronc cérébral, est-ce que c'est le bulbe? Est-ce que c'est le pont? Est-ce que c'est le mesoencéphale? Est-ce qu'on est dans le cerveau? Et dans ce cas, est-ce qu'on est dans la capsule interne ou bien dans le cortex cérébral? C'est les principales localisations de l'atteinte motrice pyramidale. En se basant sur les autres éléments cliniques, est-ce que quelqu'un peut me dire où est l'atteinte? Est-ce que vous voulez participer avec moi ou vous n'êtes pas intéressée? Monsieur? Il faut participer.

Vous savez qu'on a... Oui, madame? Je pense que c'est au niveau du tronc cérébral. Oui. Et... Dans le tronc cérébral.

Je pense qu'il y a une atteinte linguale gauche. Je pense qu'il est en rapport avec le nerf facial, ça veut dire le noyau du nerf. Pas le facial.

Linguale, c'est la langue, pour la langue. Est-ce que c'est la sensibilité ou bien la motricité? La motricité. C'est le nerf hypogloss.

Oui, le grand hypogloss, oui. C'est le grand hypogloss gauche qui est atteint. Pardon? Il est au niveau bulbère.

Bulbère gauche ou droit? Gauche. Pourquoi? Parce que l'atteinte linguale est gauche. Et... Parce qu'il ne croise plus la ligne médiane.

Parce qu'il ne croise plus la ligne médiane. Il ne croise plus l'atteinte d'une paire crânienne au niveau de son noyau, parce que c'est le noyau qui est dans le central. La paire crânienne, c'est-à-dire la partie cran nerveux, c'est périphérique.

Et on s'est mis d'accord que c'était central. Donc l'atteinte d'une paire crânienne au niveau central, ça va toucher le noyau. Et à partir du noyau, il n'y a plus de croisement.

Donc à partir du noyau, on va sortir pour énerver la partie musculaire homolatérale. Et pourquoi on a une atteinte cérébelleuse controlatérale? L'atteinte cérébelleuse est droite alors que l'atteinte linguale est gauche. On s'est mis d'accord que... Vous avez dit que l'atteinte, elle est bulbère gauche.

Pourquoi l'atteinte bulbère gauche va donner une atteinte cérébelleuse droite? Et pourquoi elle va donner une atteinte pyramidal droite et une atteinte de l'hypoesthésie droite? Puisqu'on a tous les éléments de l'hypoesthésie, c'est-à-dire tous les modes, quand je dis tous les modes, cela veut dire qu'on a une atteinte proprioceptive consciente et une atteinte extéroceptive. Extéroceptive, c'est-à-dire thermo-algique et discriminative, c'est-à-dire que c'est la voie lémiscale et extrême-lémiscale, toutes les deux qui sont atteintes. Cela veut dire que c'est un peu bulbère après le croisement de tous les éléments de l'hypoesthésie, de la sensibilité, notamment après le croisement de la voie lémiscale, parce que c'est elle qui croise dans le bulbe, et après le croisement de la voie pyramidale, qui elle aussi croise dans le bulbe.

Donc on pense que l'atteinte, au moins, va toucher une partie haute du bulbe, parce que c'est après le croisement de tout. Mais pourquoi l'atteinte cérébelleuse est à droite? Monsieur? Oui? Je pense que lorsqu'on a vu le cerveau, on a parlé du paléocérébelleux, mais on a vu que le faisceau qui vient du paléo, il croise à l'immédiat avant d'arriver au noyau rouge. Et il est responsable du statique.

Oui, et pourquoi? Donc il va croiser l'immédiat. Alors il va croiser, donc on suppose que ça va être droit. Pardon, là c'est gauche.

L'atteinte cérébelleuse est à gauche, elle n'est pas à droite. Pourquoi il va être homolatéral à la lésion? C'est ça la question. Donc si je reviens là pour vous rappeler ce qu'on a vu ensemble, j'enlève ça.

Donc vous rappelez que le faisceau pyramidal va croiser au niveau du bulbe, donc au niveau du pan, il est toujours du même côté. Donc une atteinte de ce niveau au niveau du pan va donner une atteinte contralatérale. Une atteinte du bulbe dans sa partie supérieure va donner une atteinte contralatérale aussi.

Mais une atteinte du bulbe dans sa partie inférieure, il va donner une atteinte homolatérale. Une atteinte de la moelle au niveau, par exemple, droit, il va donner une atteinte pyramidale droite. Ça c'est pour la motricité.

Pour la sensibilité, on a aussi vu que pour la voie extra-meniscale, elle croise dès son entrée, ce qui fait qu'une atteinte du bulbe est toujours contralatérale. Alors que pour la voie léméniscale, elle ne croise qu'au niveau du bulbe. Donc une atteinte de la partie inférieure du bulbe sera homolatérale et une atteinte de la partie haute du bulbe, ça va être contralatéral.

Qu'en est-il du cervelé ? C'est le seul élément qui nous reste. Alors pour le palio, comme tu l'as dit, madame, une atteinte de la partie bulbaire va donner une atteinte de ce faisceau, lequel fait sa part ici homolatéralement, mais va croiser l'allée médienne pour aller dans le noyau rouge contralatéral. Mais ce noyau rouge va émettre le faisceau rubospinal, qui lui aussi va croiser pour revenir du même côté de l'atteinte.

Donc si on a une atteinte à gauche ici au niveau bulbaire, ça va donner une atteinte cérébelleuse qui est homolatérale, parce que ça croise et ça recroise. Alors que pour le faisceau pyramidal, il va passer par là puis croiser, donc ça va être contralatéral. Le faisceau de la sensibilité, il vient et il croise à ce niveau et ça va toucher cet élément supérieur du bulbe.

Et donc ça va donner aussi une atteinte contralatérale pour la voie pyramidale et pour la voie de la sensibilité, mais homolatérale pour tous les noyaux des paires crâniennes qui se trouvent ici, y compris le 12, et homolatérale pour le cerveau, parce que ça croise et ça recroise. Est-ce que c'est clair tout ça ? Oui, monsieur. L'essentiel, c'est que l'atteinte du tronc cérébral donne toujours une atteinte alterne, avec une atteinte des paires crâniennes qui est homolatérale et une atteinte des gros faisceaux de sensibilité et de la motricité qui est souvent contralatérale.

Donc ça, c'était pour le cas 1. Je vais maintenant le même cas, mais je vais varier juste quelques données. Toujours la même patiente, faiblesse de l'hémicorps droit, mais cette fois à l'examen, on retrouve un syndrome hémipyramidal droit, une hyposthésie droite à tous les modes, avec une aphasie. La patiente est très souvent somnolente.

Très souvent, elle est somnolente. Alors, est-ce que c'est centrale périphérique ? Je pense que vous avez compris maintenant que c'est centrale, puisqu'il y a une atteinte pyramidale, mais vous allez la localiser où cette fois l'atteinte ? Est-ce qu'elle est médulaire, tronc cérébral, capsule interne ou bien corticale ? Quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question ? C'est une atteinte hémipyramidale droite, avec hypoesthésie droite et une aphasie.

Est-ce qu'une atteinte de la capsule peut donner ce tableau, de la capsule interne ? Monsieur, peut-être parce que la capsule, c'est le lieu de passage du faisceau pyramidal, mais seulement le pyramidal.

Donc, est-ce que ça peut être ça ? Non, parce qu'il est associé à hypoesthésie. Et à une aphasie. On ne peut pas avoir une aphasie, une hypoesthésie, quand on a une atteinte de la capsule interne.

On va avoir juste une atteinte hémipyramidale pure et proportionnelle. Proportionnelle, c'est-à-dire hémipyramidale. Ce n'est pas juste une partie de l'hémicorps, la face ou bien le membre supérieur.

Et donc, oui, c'est vrai que c'est une atteinte qui ne peut pas être capsulaire. Alors, est-ce qu'elle peut être au niveau du tronc cérébral ? Oui, monsieur, je pense oui. Peut-être.

Non, parce que le tronc cérébral ne donne pas d'aphasie. Il donne des troubles de conscience. L'atteinte du tronc cérébral, oui.

Monsieur, c'est possible qu'il soit lié à l'atteinte de l'ère de Broca ? C'est une atteinte corticale. C'est une atteinte corticale parce qu'elle est hémipyramidale et elle est impure. Elle est proportionnelle et elle est impure.

Ça veut dire quoi, proportionnelle ? Ça veut dire que tout l'hémicorps est touché. Et ça veut dire quoi, impur ? Ça veut dire que ce n'est pas juste la motricité qui est atteinte. Il y a aussi la sensibilité, il y a aussi la parole, le langage qui est atteint.

Et la seule explication pour nous, c'est que ça doit être un problème cortical. Je vais vous montrer encore une fois la motricité. Monsieur ? Oui ? Comment expliquer la somnolence ? Oui, je vais vous expliquer.

Là, c'est le cortex cérébral, c'est le point de départ. On avait dit que pour qu'il y ait une atteinte de tout le cortex, ce qui va expliquer l'atteinte proportionnelle, quand il est d'origine corticale, il ne peut pas être juste motrice. Parce que comme l'atteinte est étendue d'un point de vue médiolatéral, elle va être étendue d'un point de vue antéropostérieur aussi.

Dans ce cas, on va avoir une atteinte motrice associée à une atteinte de la sensibilité, possiblement de la parole, des troubles de conscience. La somnolence est due au fait que c'est une atteinte étendue du cortex cérébral. C'est un patient somnolent qui a tendance à entrer dans un coma.

Il peut avoir même des troubles de conscience et entrer dans un coma, vu que souvent, c'est des AVC qui causent ça, et qui donnent une atteinte de tout un hémisphère, avec de l'œdème, une pression qui va être exercée sur l'allée médiane, sur la structure du tronc cérébral, et ça va causer des troubles de conscience et une somnolence. On passe au troisième cas. Celui-là, il est

facile.

Même cas de figure. À l'examen, on a un syndrome immunopéramidal droit isolé. Donc l'atteinte, elle est où cette fois ? Au niveau de la capsule interne.

Très bien, donc c'est la capsule interne, tout à fait. Quatrième cas clinique. Toujours patients de 54 ans diabétiques, mais cette fois, il a une faiblesse au niveau des deux membres inférieurs.

À l'examen, on retrouve une hypotonie avec un déficit proximodistal plus en distal, une arréflexie des deux membres inférieurs et une hypoesthésie à tous les modes. Est-ce que l'atteinte est centrale ou périphérique ? Je pense périphérique. Exactement.

Vous êtes d'accord avec elle, les autres ? Qui a parlé ? Qui m'a donné la bonne réponse ? C'est moi, monsieur. C'est Sarah ? Oui. C'est bien Sarah, c'est tout à fait juste.

C'est une atteinte périphérique. Pourquoi c'est une atteinte périphérique ? Parce que c'est tout à fait le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, dans l'atteinte pyramidale, c'était une hypertonie, c'était des réflexes qui sont vifs avec un signe de Babinski.

Cette fois-ci, c'est une hypotonie avec un déficit proximodistal. Pourquoi on a l'hypotonie et pourquoi on a l'arréflexie des membres inférieurs ? Pour comprendre, on va revenir vers le schéma important sur le réflexe mutatique. Oui.

Vous vous rappelez de ce schéma ? Vous le voyez ? Oui, monsieur. Dans ce schéma, quand on tape sur un tendon, on tire sur le muscle. L'étirement du muscle, ça active le fysiionneur musculaire, ça active la férence qui va activer l'efférence et ce qui va contracter le muscle.

C'est ce qu'on appelle un arc-réflexe. Un arc-réflexe qui est sous-tendu par le réflexe mutatique. C'est un arc-réflexe qu'on appelle le réflexe osseotendineux.

C'est très important et ça permet d'évaluer le système nerveux périphérique et central. Concentrez-vous un peu avec moi. La férence et l'efférence, tous les deux vont passer dans des nerfs.

Ça, c'est le niveau des nerfs. Et quand on va avoir une atteinte des nerfs, soit au niveau des racines, soit au niveau des trompes, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va couper cet arc-réflexe. Et si soit la férence, soit l'efférence, soit les deux sont coupés, on ne va plus avoir un réflexe mutatique qui fonctionne.

Et donc le fait de taper sur ce tendon ne va pas donner lieu à une contraction du muscle, à une extension du genou. La réflexe osseotendineuse est due à une atteinte périphérique le plus souvent. En plus, si ce réflexe-là est atteint, quel est le deuxième système qui va être touché ? C'est le système spinocérébelleux qui informe le cervelet sur l'état de contraction des muscles.

Ce qui va faire qu'on va avoir une hypotonie. Donc quand on a une atteinte périphérique, ça va couper aussi le passage de l'information depuis ces fibres-là vers le faisceau spinocérébelleux. Et donc ça va faire aboutir la sensibilité profonde inconsciente qui informe sur l'état de tonus des muscles et on va avoir une hypotonie.

Donc le fait d'avoir une hypotonie et une arréflexie, c'est dû à l'atteinte des nerfs. On a compris maintenant pourquoi l'atteinte des nerfs périphériques va donner l'hypotonie, pourquoi elle va donner l'arréflexie. C'est par atteinte du réflexe mutatique.

Et bien sûr, sur les nerfs périphériques, il y a aussi des fibres nerveuses afférentes de la sensibilité. Et bien sûr, donc, on va avoir une hypoesthésie à tous les modes. Parce que tous les types de sensibilité passent par les nerfs, que ce soit la sensibilité hémiscale ou bien extra-hémiscale.

C'est au niveau de la moelle qu'ils vont se séparer. En plus, le fait que l'atteinte soit plus distale que proximale montre que c'est une atteinte qu'on appelle longueur dépendante. On rappelle très probablement avec le diabète qu'a cette patiente.

Dernier cas clinique. C'est une patiente la même qui présente une faiblesse des deux membres inférieurs, progressive. Mais cette fois, cette atteinte est associée à une fuite urinaire.

Et l'examen retrouve une hypertonie spastique avec un déficit proximo-distal, des réflexes oculo-tonzineux qui sont vifs, polycynétiques, avec un bébinski bilatéral. Et une hypoesthésie à tous les modes avec un niveau sensitif D12. Est-ce que l'atteinte est centrale ou périphérique ici? Centrale.

Est-ce que quelqu'un d'autre est d'accord avec elle, avec Sarah, ou pas du tout? Oui, c'est centrale. Est-ce qu'il y a une atteinte du système végétatif autonome? Non, je n'ai pas parlé ici de... On peut la voir, mais je n'en ai pas parlé. Est-ce qu'il y a un élément ici qui te fait penser à ça? Oui, les fuites urinaires.

D'accord, les fuites urinaires. Très bien. Alors, les fuites urinaires, c'est dû à l'atteinte du système nerveux végétatif, effectivement.

Et il est localisé où, le système nerveux végétatif? Son point de départ, c'est où? C'est central. Exactement, c'est au niveau de la corne latérale. Donc, l'atteinte et la fuite urinaire, c'est dû à l'atteinte médullaire par l'atteinte de la corne latérale.

Donc, ici, c'est une atteinte centrale. Est-ce qu'on peut localiser mieux? Quelle partie du système nerveux central? Est-ce que c'est la moelle épinière? Quel étage au niveau de la moelle épinière, si c'est la moelle épinière? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est le transcérébral? Quelqu'un? Quelqu'un veut répondre? Monsieur, je pense que c'est au niveau de la moelle épinière. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez argumenter? Le D12.

Le niveau sensitif D12, ça c'est très en faveur de l'atteinte médullaire. Mais si c'était le transcérébral, ça doit être une atteinte des quatre membres, et non pas seulement des membres inférieurs. Donc, quand il s'agit des membres inférieurs, c'est soit une atteinte au niveau des nerfs, comme c'est le cas dans le cas clinique numéro 4, soit au niveau de la moelle épinière.

Est-ce qu'il y a une troisième localisation qui peut expliquer l'atteinte des membres inférieurs? Si on a une atteinte de la moelle cervicale, ça va être les quatre membres. Si on a une atteinte du transcérébral, ça va être les quatre membres. Si on a une atteinte du cortex? Si on a une atteinte du cortex, ça va être hémilatéral.

Hémicorps droit ou gauche, donc ça va être contralatéral toujours. Si c'est le cortex droit, ça va être l'hémicorps de gauche et vice-versa. Au-dessous des racines du plexus brachial? On ne va pas parler du plexus brachial, c'est très loin.

On est dans le central ici. Le plexus brachial, c'est périphérique. Il faut dire au-dessous de la moelle cervicale, c'est-à-dire la moelle dorsale.

Le racine du plexus. Il ne faut pas parler des racines. Il ne faut pas parler du plexus parce que là, tu es dans le périphérique.

Alors qu'on est là, on s'est mis d'accord que c'était une atteinte centrale. C'est la moelle. Il faut parler de moelle.

Au-dessous de la moelle cervicale. Il y a une troisième localisation. Ça, c'est un peu plus complexe.

Mais j'aimerais garder l'authenticité scientifique parce que je ne vais pas vous dire qu'il n'y a que deux alors qu'il y en a trois. Je vais vous expliquer la troisième localisation. La troisième localisation, c'est quand on a une atteinte de la faute du cerveau.

Vous avez tous vu la faute du cerveau. Dans la faute du cerveau, il y a quoi? Il y a des méninges, n'est-ce pas? Il y a la dure-mère. Cette dure-mère peut être le lieu d'une tumeur qu'on appelle, par exemple, les méningiomes.

Les méningiomes, quand ils grandissent, c'est une tumeur qui va comprimer cette partie-là et qui va comprimer cette partie-là, n'est-ce pas? Donc, quand il va comprimer cette partie-là et cette partie-là, qu'est-ce qu'il y a de cette partie-là et cette partie-là? Elle prend en charge quelle partie du corps? Les membres inférieurs. Les membres inférieurs. On a vu ça ici.

On avait dit que le lobule paracentral, c'est les membres inférieurs. Donc, le fait d'avoir une tumeur à ce niveau, il peut comprimer les deux membres inférieurs et on va avoir une parapésie spastique aussi. Donc là, un patient ayant une atteinte des deux membres inférieurs d'origine centrale, ça peut être soit cette partie-là, soit la moelle dorsal-lombaire.

Mais dans le cas clinique dont on a parlé, il y a un niveau sensitif D12 qui nous permet de dire que c'est définitivement la moelle épinière qui est touchée. En plus, il y a des fuites urinaires aussi qu'on ne peut pas avoir dans la localisation paralobulaire dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, tout ce qu'on a vu dans la physiologie, ça a un impact pour bien raisonner devant un patient, pour dire est-ce que l'atteinte est centrale ou périphérique? Si elle est périphérique, on va demander l'EMG.

Et si elle est centrale, on va demander soit une IRM médulaire, soit une IRM encéphalique. Et vous avez vu que c'est très loin. On ne peut pas faire une IRM de tout le corps.

C'est soit une IRM encéphalique, soit une IRM médulaire cervicale, soit une IRM dorsal-lombaire. Donc, si vous demandez une IRM de tout, parce que vous n'êtes pas très bien sûr est-ce que l'atteinte est encéphalique, etc., vous allez faire perdre au patient beaucoup d'argent. Il se peut que le patient ne fasse aucune IRM parce que c'est tellement cher, alors qu'il pouvait faire une seule IRM encéphalique et résoudre son problème.

Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? S'il n'y a pas de questions, on passe à une autre partie qui est importante. Vous vous rappelez de la notion d'unité motrice, n'est-ce pas? L'unité motrice, c'était un motoneurone alpha avec toutes les fibres qu'il va énerver. Quand on est d'accord par rapport à ça, on va voir ensemble une application de ça.

Une application, c'est l'électroneuromiographie. L'électroneuromiographie, c'est un appareil qu'on a et qu'on utilise très souvent. Donc, il va étudier le système nerveux périphérique.

C'est très demandé par les traumatologues, les généralistes, les médecins généralistes, les traumatologues, les rhumatologues, les pédiatres, les internistes, les réanimateurs. Beaucoup de spécialités ont recours à l'électroneuromiographie. L'électroneuromiographie permet de profiter des notions qu'on a vues ensemble.

Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les nerfs et les muscles utilisent l'électricité pour fonctionner. Donc, les ingénieurs se sont dit pourquoi ne pas mettre en place un appareil qui profite de cette propriété. Effectivement, ils ont mis en place un appareil qui va émettre de l'électricité et qui va recevoir de l'électricité grâce à une autre électrode.

Ce qui va faire qu'on va voir un certain nombre de paramètres. Quelle est la rapidité de l'influx nerveux? Que reflète la rapidité de l'influx nerveux? Quelle partie du neurone est associée à la vitesse? L'axone. Non, ce n'est pas l'axone.

Le neurone vient au niveau de l'axone? Non, c'est la myéline. On a dit que c'est la myéline qui augmente la vitesse de transmission. Oui, monsieur.

Donc, si on a une atteinte de la myéline, la vitesse de transmission va être réduite. Donc, si on fait cette exploration et qu'on trouve que la vitesse est réduite, ça c'est la myéline. Voilà, on utilise

ces électrodes pour la stimulation et pour la réception.

Par exemple, là, on fait la réception ici et on stimule à ce niveau et à ce niveau. Et on va donc étudier la vitesse de transmission de l'influx nerveux entre le point A et le point B. Ça nous dit est-ce que ce nerf est intact ou pas? Et on va voir ces paramètres là que vous voyez, cette réponse là que vous voyez. Cette réponse, c'est ce qu'on appelle un potentiel moteur.

Ce potentiel moteur, il a une latence, c'est-à-dire combien de temps il lui a fallu pour apparaître sur l'appareil et il a une amplitude. La latence, combien de temps il lui a fallu pour apparaître, c'est ce qui est associé à la vitesse, n'est-ce pas? Combien de temps il nous a fallu pour partir d'un point A à un point B, ça dépend de notre vitesse. Donc, si la latence est allongée, retardée, ça nous dit que la vitesse est réduite.

Si par contre la latence est précoce, rapide, ça nous dit que la vitesse est rapide. Donc, étudier la latence et étudier la vitesse, ça reflète la meaning. Et étudier l'amplitude, l'amplitude c'est quoi? C'est la somme des potentiels d'action de tous les axones de ce nerf.

Et donc, si l'amplitude diminue, ça veut dire que certains axones ne fonctionnent pas ou bien ils sont morts. Donc, l'amplitude donne une idée sur l'axone, sur les différents axones de ce nerf. Donc, c'est ça ce qu'on va voir, un aspect normal ici.

Quand on va avoir une atteinte déminisante, le potentiel qui devait arriver ici est en retard. Ça veut dire que la meaning est touchée. Par contre, dans le troisième cas de figure, le potentiel est arrivé rapidement, mais il est de faible amplitude.

Ça nous donne une idée que c'est une atteinte de l'axone. Maintenant, dans ce cas de figure, on a une atteinte de l'amplitude. On ne peut pas vraiment dire est-ce que c'est l'axone du nerf ou bien est-ce que c'est le muscle? Parce que la réception ici se fait sur le muscle et la stimulation sur le nerf.

Donc, on étudie le couple nerf-muscle. Est-ce que c'est le nerf ou bien le muscle? La simulodétection ne permet pas de faire ça. Donc, on a mis en place un autre moyen qui est une aiguille et qui va entrer dans le muscle et nous donner une idée sur est-ce que l'atteinte est musculaire ou est-ce qu'elle est nerveuse? Comment? C'est comme ça.

Si on introduit l'aiguille dans le muscle et on demande au patient de rester au repos, de ne pas faire bouger le muscle, on va avoir un silence électrique. En demandant au patient de commencer à faire de l'effort, on va avoir ces lignes verticales que vous voyez. Chaque ligne verticale que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un potentiel d'une unité motrice.

Vous vous rappelez l'unité motrice? Dans la motricité, motricité, motricité, je ferme ça. L'unité motrice, c'est le motoneuron alpha et toutes les fibres qu'il va énerver. Si on introduit une aiguille dans le muscle, on va être à proximité de plusieurs unités motrices.

Ce qui va faire que, je reviens sur notre schéma. Quand on fait un petit effort, on va avoir une unité motrice qui va commencer à décharger. Pourquoi elle est de faible amplitude? Parce que dans cette unité motrice, on n'avait pas besoin de plusieurs muscles, de plusieurs fibres musculaires pour énerver.

Plus on fait d'efforts, plus ça va devenir de grande taille et plus on va recruter d'autres fibres musculaires. Le fait de comprendre ça permet de comprendre comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une atteinte d'un air et une atteinte d'un muscle. Ici, on voit que le tracé est riche, c'est-à-dire qu'on a eu un bon recrutement, mais de faible amplitude.

Alors qu'ici, elle est de grande amplitude, mais elle n'est pas riche. Il y a une différence entre ce tracé et ce tracé. Ça, c'est ce qu'on appelle un tracé myogène et ça, c'est ce qu'on appelle un tracé neurogène.

Pourquoi dans le tracé myogène, on reste riche ? Parce que toutes les unités motrices sont vivantes. Parce que le chef d'orchestre qui est le nerf, le neurone, le motoneur alpha, est vivant. Mais c'est les fibres qui commencent à mourir.

Donc, chaque unité motrice va décharger, mais elle va décharger à faible amplitude, parce que le problème, c'est dans les exécuteurs, c'est dans les fibres musculaires. Alors qu'ici, il y a une grande amplitude, mais il y a des périodes de silence électrique. Cette période de silence électrique, c'est dû au fait qu'au moment où on doit avoir une autre unité motrice qui doit prendre la relève, elle n'est pas vivante, elle n'est pas là.

Parce qu'elle est morte, parce qu'une fois que le chef meurt, toutes les unités motrices vont mourir. Donc, vous n'êtes pas obligés de connaître ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'on profite, en médecine, on profite des notions basiques pour comprendre et aider nos patients. Pour dire, est-ce que c'est une atteinte du nerf ? Est-ce que c'est une atteinte du muscle ? Est-ce que déjà, il y a une atteinte périphérique ou pas ? Pour dire, est-ce que cette atteinte est grave ou est-ce qu'elle est modérée, etc.

Donc, je ferme la parenthèse sur cet élément qui est très important en pratique clinique et je reviens vers vous pour vous poser des questions. Si vous avez des questions à me poser, bien sûr, sur les différents cours qu'on a vus ensemble. Est-ce que vous avez des questions sur les différents éléments qu'on a vus ensemble ? Monsieur, pour le cervelet, est-ce que l'archéocérébelle et le paléo ont les deux un rôle sur le tonus et l'équilibre ? Non, l'archéocérébelle c'est surtout pour l'équilibre et donc il est très associé au système vestibulaire et l'atteinte de ce système archéocérébelle va donner des vertiges aussi centraux et va donner aussi des troubles de l'équilibre, mais pas d'atteinte du tonus.

Le paléo a un rôle pour la posture et l'équilibre, mais surtout un rôle pour le tonus. Et quand on a une atteinte du tonus dans l'archéocérébelle, c'est un patient qui va avoir des troubles de la

stature et de la marche. D'accord, monsieur.

D'autres questions ? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Dans le système extrapyramida, je n'ai pas très bien compris la voie directe.

Quand on va inhiber le thalamus, est-ce qu'on va inhiber les muscles antagonistes ou les activer ? Je n'ai pas très bien compris. En fait, par exemple, je vais faire ce mouvement. Ce mouvement que vous voyez là, d'extension du coude.

Je dois faire bouger les agonistes et je dois inhiber les antagonistes. Les antagonistes, c'est les réfléchisseurs et les agonistes, c'est les extenseurs, n'est-ce pas ? Pour ce mouvement, pour que je puisse le faire correctement, la voie directe doit être activée pour activer les muscles agonistes et la voie indirecte va être activée pour inhiber ces muscles antagonistes. S'il n'y a pas ça, on va avoir un patient qui va activer les deux, les extenseurs et les réfléchisseurs.

Il va avoir, par exemple, une dystonie, une incapacité à faire le mouvement de façon correcte. La voie directe, elle est toujours facilitatrice et la voie indirecte, elle est toujours inhibitrice. Les deux sont importantes.

Et les deux, quand elles sont atteintes, vont aboutir à des pathologies différentes. Quand c'est une atteinte de la voie directe, ça va donner une bradykinesie, une lenteur. Quand c'est une atteinte de la voie indirecte, ça va donner des mouvements anormaux, un excès de mouvements.

Hyperkinesie. Merci. D'autres questions ? Monsieur, en ce qui concerne les nerfs crâniens, le seul qui croise la ligne médiane, c'est le 4. Oui, exactement.

Et le 6, j'ai trouvé qu'il croise deux fois. Ça reste homolatéral. Vers la fin, donc, c'est homolatéral.

Une atteinte du noyau du 6 va aboutir à une atteinte de l'abduction homolatérale. D'accord. Merci.

D'autres questions ? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question à propos de l'examen. Oui ? Est-ce qu'on aura des QCM ou des cas cliniques ? Ça peut être des cas cliniques dans le cadre de QCM. Par exemple, je vous donne le cas clinique et je vous dis la topographie.

Est-ce que c'est la moelle épinière, est-ce que c'est la capsule, etc. Ça reste un QCM. D'accord.

Merci. D'autres questions ? Monsieur, s'il vous plaît ? Oui ? Monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer la régulation homéostasique du sommeil ? J'ai pas bien compris. Oui.

Vous savez qu'on a deux pressions qui s'exercent sur notre cerveau pour nous demander de dormir. Il y a une pression néctémérale en rapport avec le cycle veille-sommeil. C'est l'horloge interne.

Et cette horloge interne, elle est cyclique. D'accord ? Durant la nuit, la pression augmente et au

début du matin, la pression diminue. Elle augmente et diminue.

Même si, par exemple, madame, même si tu ne dors pas la nuit, le matin, cette pression va diminuer. Parce qu'elle est en rapport avec la lumière et avec la mélatonine. Donc cette pression de l'horloge interne, elle est indépendante de si on a dormi la nuit ou pas.

Donc elle, elle t'oblige à dormir pendant le début de soirée. Elle te dit, début de soirée, on doit dormir. Parce qu'on a sécrété la mélatonine.

Par contre, l'homéostasie, c'est quoi en fait cet homéostasie? C'est les différents dérèglements homéostatiques. Le fait dans le cerveau de ne pas dormir, maintenant on est en train de parler, il y a sur le cerveau un certain nombre de pressions qui vont s'exercer. Il y a des réactions chimiques et il y a des déchets.

Pour éliminer ces déchets, on doit dormir. Si on ne dort pas, on va avoir plus de déchets et ça va s'accumuler. Donc ce n'est pas cyclique.

C'est comme ça, ça va en augmentant. Donc si tu ne dors pas la nuit, c'est cette pression homéostasie qui le matin te dit, il faut dormir. Ce n'est pas l'autre.

Mais c'est cette pression-là, parce qu'on n'a pas bien dormi, on n'a pas bien récupéré, l'énergie commence à diminuer, on se voit fatigué, énervé, etc. C'est à cause de cette homéostasie qui continue à augmenter. Et elle va continuer à augmenter tant qu'on ne s'est pas endormi.

Quand on dort, il va rediminuer. Et il va commencer à augmenter une fois qu'on se réveille. Est-ce que c'est clair, madame ? Oui, monsieur, merci beaucoup.

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est la dernière occasion pour nous de se voir et de parler avant l'examen. Donc ne ratez pas cette occasion. Non ? Pas d'autres questions ? Je vous remercie et je vous dis bonne chance pour l'examen, bon ramadan et bonne chance à tous.

Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.